문제 1. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$가 $v(t) = 4 - 2t$일 때, $t = 0$에서 $t = 4$까지 점 P가 움직인 거리를 구하여라.

문제 2. 지면에서 30m/s의 속도로 똑바로 위로 던진 물체의 t초 후의 속도가 $v(t) = 30 - 10t$이다. 이 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 총 거리를 구하여라.

문제 3. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도가 각각 $v_P = 4t^3 - 12t, v_Q = 2t$이다. $t = 0$일 때 두 점 P, Q의 위치가 각각 $10, 2$라면, 두 점이 만나는 시각 t를 구하여라.

문제 4. 시각 $t = 0$일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서의 속도가 각각 $v_P = 1 - 2t, v_Q = 3t^2 - 1$이다. 출발 후 두 점 P, Q가 다시 만날 때까지 두 점 사이의 거리의 최댓값을 구하여라.

문제 5. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 아래와 같을 때, $t = 0$에서 $t = 6$까지 점 P가 실제로 움직인 거리를 구하여라. (그래프는 $t = 2, 4$에서 t축과 만나는 직선들로 구성됨)

문제 6. 가속도가 $a(t) = 6t - 12$인 물체가 $t = 0$일 때 속도 $v_0 = 9$로 원점을 출발하였다. 이 물체가 다시 원점을 통과하는 시각 t를 구하여라.